

10561 | 华南理工大学

硕士专业学位论文评阅书

学号：202221017924

论文名称：涵道风扇无人机抗扰控制与飞行轨迹
规划研究

作者姓名：单喜龙

作者学科专业：电子信息

作者研究方向：抗扰控制；轨迹规划

论文题目	涵道风扇无人机抗扰控制与飞行轨迹规划研究
学科	电子信息
学科(专业)	电子信息
对论文熟悉程度	熟悉
总体评价	良好
是否同意答辩	需对学位论文进行适当修改（文字表述、撰写规范等方面存在问题）

对学位论文的学术评语

论文针对涵道风扇无人机(DFUAV)的抗扰控制与飞行轨迹规划问题开展研究工作,选题合理,具有一定的理论意义及实际应用价值。论文针对涵道风扇无人机的姿态抗扰控制问题,提出了结合增量非线性动态逆(INDI)和优先级控制分配的姿态控制算法;针对涵道风扇无人机的位置抗扰控制问题,提出了基于增量非线性动态逆的位置跟踪控制算法,结合所提出的姿态控制,形成外环-内环协同的扰动补偿机制;针对涵道风扇无人机的飞行轨迹规划问题,提出了一种基于快速扩展随机树(RRT)的改进路径规划算法C-RRT*,并结合B样条曲线,实现DFUAV的轨迹规划。自主搭建了DFUAV试验样机,通过一系列仿真实验与基于DFUAV样机的实际飞行试验,验证了所提出的各算法的有效性。论文逻辑较清晰,结构合理,语言通顺。

论文的不足之处和建议

1. 文中所谓的“多坐标系方法”这一说法有待商榷。
2. 图 2-4、图2-5及图3-1的图名不正确，需修改。
3. 公式推导不严谨，如：
——综合(2-29)、(2-30)、(2-31)，在涵道翼型上产生的力与力矩如何可以表示为式(2-32)、(2-33)？
——可以将式(3-4)中系统状态的导数项($\dot{x}-\dot{x}_0$)忽略，得到(3-5)
等，请认真检查文中的公式推导过程。
4. 将增量式非线性动态逆方法称为“一种基于传感器的方法”有待商榷。
5. 第3.4节涵道风扇无人机姿态控制的仿真及飞行试验验证的仿真时间2s，飞行试验时间6s，而试验结果图给出的试验结果不到6s。
6. 建议加长仿真及飞行试验时间，才有说服力。
7. 图3-1基于INDI和伪逆法的控制系统框图中一个信号用了 u_d 和 u_0 两个符号表示，需修改。
8. 请阐明图4-2串级INDI抗扰控制系统框图中的滤波环节的原理及意义，并在图中标明各方块对应文中哪个公式。